

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 5 — Anexos

Modelo y gestión de datos · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN

ESTADO

TOTAL DE FOLIOS

5

02 de octubre de 2026

Propuesta de diseño

74

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
Anexo 5-A — Diccionario de datos y reglas de integridad	3
Anexo 5-B — Relaciones y propietarios	50
Anexo 5-C — Persistencia y reconciliación	53
Anexo 5-D — Migración, saneamiento y conciliación	56
Anexo 5-E — Desempeño y memoria de capacidad	58
Anexo 5-F — Modelo analítico, indicadores y linaje	61
Anexo 5-G — Calidad, clasificación y ciclo de vida	63
Anexo 5-H — Trazabilidad, decisiones y aceptación	67
Referencias	72
Declaración de uso de IA	73

Anexo 5 - A — Diccionario de datos y reglas de integridad

Cada entidad conserva sus restricciones y propietario, y cada atributo su tipo, dominio de valores, obligatoriedad y sensibilidad.

El diccionario es lógico y orientado a diseño; el tamaño físico y las versiones menores se fijan durante implementación y perfilado. Todos los atributos definidos se incluyen en la exportación CSV UTF-8 de apoyo. Las marcas Interno, Personal y Restringido controlan permisos y minimización; no convierten automáticamente todo dato en categoría legal sensible. Cifrado explícito indica almacenamiento por campo protegido; sus restricciones de negocio se comprueban antes del cifrado bajo servicio autorizado.

UUID, creado_en y version son campos comunes de registros de negocio, repetidos aquí para que cada entidad sea autocontenida. Las entidades de caché tienen identidad por clave. Tipos documentales en series se traducen a esquemas DynamoDB/Parquet equivalentes; la representación PostgreSQL expresa el dominio lógico, no obliga a desplegar telemetría en una tabla SQL.

cliente

Dominio: BD_MAESTROS_CONF. Módulo: M3/M7. Propietario: Comercial. ERP publica el maestro autorizado mediante ACL; M3 mantiene preferencia de canal bajo su propio contrato. Un RUT puede tener varios puntos de entrega.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
rut varchar(12)	RUT normalizado y DV válido; único	Sí	Personal

Tabla 5A.1 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
codigo_erp varchar(40)	Identificador único en ERP	Sí	Interno
razon_social varchar(160)	Texto no vacío	Sí	Personal
canal varchar(20)	tradicional, food_service, cade- na	Sí	Interno
estado varchar(16)	activo, bloqueado, inactivo	Sí	Interno
preferencia_canal var- char(16)	app, sms, mensajería, correo, sin_digital	Sí	Personal

Tabla 5A.1 Atributos de cliente

punto_entrega

Dominio: BD_MAESTROS_CONF. Módulo: M3/M4. Propietario: Comercial. FK lógica a cliente; UNIQUE(cliente_id,codigo). La ventana se copia en cada entrega prometida para preservar el compromiso histórico.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
cliente_id uuid	Referencia a cliente	Sí	Interno
codigo varchar(40)	Único por cliente	Sí	Interno
direccion varchar(240)	Dirección de entrega	Sí	Personal
posicion geo- graphy(Point,4326)	Latitud y longitud válidas; geo- codificación revisada	No	Personal
ventana_desde time	Hora local America/Santiago	Sí	Interno

Tabla 5A.2 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
ventana_hasta time	Fin posterior al inicio; excepción nocturna parametrizada	Sí	Interno
zona varchar(40)	Catálogo de zonas logísticas	Sí	Interno

Tabla 5A.2 Atributos de punto_entrega

producto

Dominio: BD_MAESTROS_CONF. Módulo: M1/M2. Propietario: Abastecimiento. GTIN se versiona por presentación. M9 autoriza rangos térmicos; el maestro ERP conserva la identidad comercial y sus equivalencias.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
codigo_erp varchar(40)	SKU autorizado único	Sí	Interno
gtin varchar(14)	GTIN normalizado; dígito verificador	Sí	Interno
descripcion varchar(160)	Nombre comercial	Sí	Interno
unidad varchar(16)	Catálogo GS1/unidades autorizadas	Sí	Interno
clase_temperatura varchar(16)	seco, refrigerado, congelado	Sí	Interno
temperatura_min numeric(5,2)	Grados Celsius; según ficha aprobada; propietario: Calidad	No	Interno

Tabla 5A.3 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
temperatura_max numeric(5,2)	Mayor o igual al mínimo; propietario: Calidad	No	Interno
vida_util_dias integer	Entero positivo; propietario: Calidad	Sí	Interno

Tabla 5A.3 Atributos de producto

proveedor

Dominio: BD_MAESTROS_CONF. Módulo: M1. Propietario: Abastecimiento. Maestro completo migrado del ERP; modificar plazo exige versión y autor.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
rut varchar(12)	RUT y DV válido; único	Sí	Personal
codigo_erp varchar(40)	Código externo único	Sí	Interno
razon_social varchar(160)	Texto no vacío	Sí	Personal
plazo_dias integer	Entero no negativo	Sí	Interno

Tabla 5A.4 Atributos de proveedor

sitio

Dominio: BD_MAESTROS_CONF. Módulo: M1/M2/M5. Propietario: Operaciones. Código estable y único; solo los cinco sitios logísticos escriben WMS. Casa matriz opera por

nube.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
codigo varchar(24)	Talca, Concepción, Curicó, Chillán, Los Ángeles; ampliable	Sí	Interno
tipo varchar(16)	cd, crossdock, oficina	Sí	Interno
zona_horaria varchar(40)	America/Santiago	Sí	Interno

Tabla 5A.5 Atributos de sitio

recepcion

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M1. Propietario: Jefatura de bodega. La recepción cerrada tiene al menos una línea; el cierre genera movimientos y outbox en una misma transacción local.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
sitio_id uuid	Referencia a sitio logístico	Sí	Interno
proveedor_id uuid	Referencia al maestro proveedor	Sí	Interno
documento_origen varchar(80)	Documento ERP/proveedor; clave externa	Sí	Interno

Tabla 5A.6 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
estado varchar(16)	capturada, validada, observada, cerrada	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Instante físico de recepción	Sí	Interno

Tabla 5A.6 Atributos de recepcion

lote

Dominio: BD_CALIDAD_TRAZABILIDAD. Módulo: M1/M9. Propietario: Calidad. UNIQUE(producto_id,proveedor_id,lote_proveedor). Si un GTIN/lote aparece con varios proveedores se conserva el origen y se agrupa el retiro por GTIN/lote. Un vencimiento discordante se aísla para Calidad.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
producto_id uuid	Referencia al producto/GTIN	Sí	Interno
proveedor_id uuid	Proveedor de origen	Sí	Interno
lote_proveedor varchar(80)	Código de lote no vacío	Sí	Interno
vence_en date	Fecha de vencimiento	Sí	Interno
estado varchar(20)	liberado, bloqueado, retiro, descartado	Sí	Interno

Tabla 5A.7 Atributos de lote

unidad_logistica

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M1/M2. Propietario: Jefatura de bodega. La unidad puede contener varios lotes mediante contenido_unidad. El movimiento conserva SSCC y custodia; no se usa SSCC para identificar cada envase retornable.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
sscc varchar(18)	SSCC y dígito verificador; único	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio custodio actual	Sí	Interno
ubicacion varchar(40)	Posición autorizada del sitio	Sí	Interno
estado varchar(16)	recibida, almacenada, preparada, despachada	Sí	Interno

Tabla 5A.8 Atributos de unidad_logistica

contenido_unidad

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M1/M2. Propietario: Jefatura de bodega. UNIQUE(unidad_id,lote_id); suma de cantidades se concilia con recepción y movimientos.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
unidad_id uuid	Referencia a unidad logística	Sí	Interno
lote_id uuid	Referencia a lote	Sí	Interno

Tabla 5A.9 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
cantidad numeric(14,3)	Cantidad mayor que cero en unidad base	Sí	Interno

Tabla 5A.9 Atributos de contenido_unidad

linea_recepcion

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M1. Propietario: Jefatura de bodega. Cada línea identifica lote y SSCC; una observación térmica bloquea liberación hasta decisión de Calidad.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
recepcion_id uuid	FK a recepción	Sí	Interno
lote_id uuid	Referencia a lote	Sí	Interno
unidad_id uuid	Referencia a SSCC	Sí	Interno
cantidad numeric(14,3)	Mayor que cero	Sí	Interno
temperatura numeric(5,2)	Lectura de control en Celsius	No	Interno

Tabla 5A.10 Atributos de linea_recepcion

movimiento_stock

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M2. Propietario: Jefatura de bodega. Libro inmutable; correcciones mediante movimiento compensatorio aprobado. Stock se obtiene de suma

de deltas, no de la última cifra recibida.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
sitio_id uuid	Autoridad de escritura del sitio	Sí	Interno
lote_id uuid	Referencia a lote	Sí	Interno
unidad_id uuid	Unidad logística afectada	Sí	Interno
tipo varchar(24)	recepcion, traslado, prepara- cion, despacho, devolucion, ajuste	Sí	Interno
cantidad_delta nume- ric(14,3)	Entrada positiva o salida nega- tiva, distinta de cero	Sí	Interno
ubicacion varchar(40)	Ubicación en sitio	Sí	Interno
secuencia_sitio bigint	Monótona por sitio y época	Sí	Interno
evento_origen_id uuid	Identidad de operación; única	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Hora del hecho físico	Sí	Interno

Tabla 5A.11 Atributos de movimiento_stock

reserva

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M2. Propietario: Jefatura de bodega. M2 es autoridad por agregado sitio/lote. Para confirmar bloquea saldo y comprueba disponible; la nube coordina sin confirmar contra una réplica atrasada.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno

Tabla 5A.12 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
linea_pedido_id uuid	Referencia a línea del pedido	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio que confirma	Sí	Interno
lote_id uuid	Lote asignado por FEFO	Sí	Interno
cantidad numeric(14,3)	Mayor que cero	Sí	Interno
estado varchar(16)	pendiente, confirmada, consumida, liberada, rechazada	Sí	Interno
expira_en timestamptz	Plazo parametrizado por operación	No	Interno

Tabla 5A.12 Atributos de reserva

pedido

Dominio: BD_PREVENTA. Módulo: M3. Propietario: Comercial. Capturado offline no equivale a reserva confirmada. Pedido tiene una o más líneas; reenvío con mismo UUID devuelve resultado anterior.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
cliente_id uuid	Maestro cliente	Sí	Interno
punto_id uuid	Punto de entrega del mismo cliente	Sí	Interno

Tabla 5A.13 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
actor_id uuid	Preventista o cuenta de auto-servicio	Sí	Personal
estado varchar(20)	capturado, pendiente, confirmado, preparado, despachado, parcial, entregado, rendido, cancelado	Sí	Interno
capturado_en timestampz	Hora en terminal, conservada	Sí	Interno
transaction_id uuid	Correlación transversal estable	Sí	Interno
tarifa_version varchar(40)	Versión de tarifa mostrada	Sí	Interno

Tabla 5A.13 Atributos de pedido

linea_pedido

Dominio: BD_PREVENTA. Módulo: M3. Propietario: Comercial. UNIQUE(pedido_id,numero). Un cambio de tarifa genera revalidación explícita; el importe es dato operativo del CLIENTE, no precio de oferta.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
pedido_id uuid	FK a pedido	Sí	Interno
numero integer	Entero positivo único por pedido	Sí	Interno
producto_id uuid	Referencia al SKU autorizado	Sí	Interno
cantidad numeric(14,3)	Mayor que cero	Sí	Interno

Tabla 5A.14 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
precio_informado numeric(18,2)	Moneda CLP; mayor o igual a cero	Sí	Comercial restringido
unidad varchar(16)	Unidad de captura y conversión versionada	Sí	Interno

Tabla 5A.14 Atributos de linea_pedido

asignacion_lote

Dominio: BD_PREPARACION. Módulo: M5. Propietario: Jefatura de bodega. Una línea puede servirse con varios lotes. Las cantidades asignadas y entregadas permiten traza hacia adelante y hacia atrás.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
linea_pedido_id uuid	Línea servida	Sí	Interno
lote_id uuid	Lote proveedor	Sí	Interno
unidad_id uuid	SSCC de procedencia	Sí	Interno
reserva_id uuid	Reserva aceptada en M2	Sí	Interno
cantidad numeric(14,3)	Mayor que cero; no superar reserva neta	Sí	Interno

Tabla 5A.15 Atributos de asignacion_lote

misión

Dominio: BD_PREPARACION. Módulo: M5. Propietario: Jefatura de bodega. No se reasigna una misión descargada sin revocar o cerrar su versión previa.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio ejecutor	Sí	Interno
oleada varchar(40)	Grupo de preparación	Sí	Interno
actor_id uuid	Preparador autorizado en turno	Sí	Personal
dispositivo_id uuid	Terminal HHT	Sí	Interno
estado varchar(16)	descargada, ejecutada, cerrada	Sí	Interno

Tabla 5A.16 Atributos de misión

linea_mision

Dominio: BD_PREPARACION. Módulo: M5. Propietario: Jefatura de bodega. Confirmar línea y consumir reserva es operación idempotente; faltante requiere causal y ajuste autorizado.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
misión_id uuid	FK a misión	Sí	Interno
asignacion_id uuid	Referencia a asignación de lote	Sí	Interno

Tabla 5A.17 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
cantidad_confirmada numeric(14,3)	Entre cero y cantidad asignada	Sí	Interno
confirmada_en timestampz	Hora del escaneo	No	Interno

Tabla 5A.17 Atributos de linea_mision

despacho

Dominio: BD_PREPARACION. Módulo: M5. Propietario: Operaciones. Solo salida_liberada exige guía vigente de la misma carga y copia disponible localmente. Ningún booleano fusiona guía, SII y acuse de mercadería.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio de salida	Sí	Interno
viaje_id uuid	Viaje aprobado	Sí	Interno
carga_version bigint	Versión positiva de carga	Sí	Interno
estado varchar(24)	carga_confirmada, guia_solicitada, resultado_incierto, guia_disponible, salida_liberada	Sí	Interno
guia_id uuid	DTE confirmado por ERP	No	Interno
liberado_en timestampz	Instante de salida autorizada	No	Interno

Tabla 5A.18 Atributos de despacho

viaje

Dominio: BD_RUTAS. Módulo: M4/M12. Propietario: Planificación. Planificador aprueba versión de ruta. El conductor de cada hecho no se reemplaza retrospectivamente cuando cambia la asignación.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio de origen	Sí	Interno
vehiculo_id uuid	Vehículo propio o tercero	Sí	Interno
conductor_id uuid	Vínculo autorizado vigente	Sí	Personal
fecha_operacion date	Fecha local de jornada	Sí	Interno
estado varchar(16)	planificado, aprobado, iniciado, cerrado	Sí	Interno
distancia_km numeric(12,3)	Distancia no negativa	No	Interno

Tabla 5A.19 Atributos de viaje

parada

Dominio: BD_RUTAS. Módulo: M4. Propietario: Planificación. UNIQUE(viaje_id,secuencia). Se conserva la ventana original aun si la ruta real cambia.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno

Tabla 5A.20 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
viaje_id uuid	FK a viaje	Sí	Interno
punto_id uuid	Punto autorizado de entrega	Sí	Interno
secuencia integer	Entero positivo único por viaje	Sí	Interno
ventana_inicio timestamp - ptz	Compromiso para esta visita	Sí	Interno
ventana_fin timestamp ptz	Posterior al inicio	Sí	Interno
restriccion varchar(160)	Regla de acceso o excepción documentada	No	Interno

Tabla 5A.20 Atributos de parada

vehículo

Dominio: BD_RUTAS. Módulo: M12. Propietario: Flota. Maestro de capacidades gobernado por Flota; no se deduce capacidad del GPS.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamp ptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
patente varchar(12)	Identificador normalizado único	Sí	Interno
transportista_id uuid	Empresa propietaria, si es tercero	No	Interno
capacidad_kg numeric(12,3)	Mayor que cero	Sí	Interno

Tabla 5A.21 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
capacidad_m3 nume- ric(10,3)	Mayor que cero	Sí	Interno
frio boolean	Capacidad de transporte refri- gerado	Sí	Interno

Tabla 5A.21 Atributos de vehiculo

entrega

Dominio: BD_REPARTO. Módulo: M6. Propietario: Operaciones. Pedido tiene cero o muchas entregas/intentos. Entrega completa exige cubrir todas las cantidades pendientes; intento fallido conserva causal sin fabricar receptor.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
pedido_id uuid	Referencia al pedido	Sí	Interno
parada_id uuid	Visita que origina el intento	Sí	Interno
despacho_id uuid	Salida con guía válida	Sí	Interno
intento integer	Número positivo por pedido/ parada	Sí	Interno
estado varchar(20)	completa, parcial, no_ entregada, en_conflicto	Sí	Interno
receptor_cifrado bytea	Identidad mínima cifrada; nom- bre o causal de ausencia	No	Personal restringido
ocurrido_en timestampz	Momento efectivo de recepción	Sí	Interno

Tabla 5A.22 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
actor_id uuid	Conductor autor del registro	Sí	Personal

Tabla 5A.22 Atributos de entrega

detalle_entrega

Dominio: BD_REPARTO. Módulo: M6. Propietario: Operaciones. Aceptada más rechazada no supera asignación pendiente. Rechazo mayor que cero exige causal y retorno vinculado.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
entrega_id uuid	FK a entrega	Sí	Interno
asignacion_id uuid	Lote y SSCC entregado	Sí	Interno
aceptada numeric(14,3)	Cantidad no negativa	Sí	Interno
rechazada numeric(14,3)	Cantidad no negativa	Sí	Interno
causal varchar(40)	daño, vencimiento, no_solicitado, faltante, otra	No	Interno

Tabla 5A.23 Atributos de detalle_entrega

evidencia_pod

Dominio: BD_REPARTO. Módulo: M6. Propietario: Operaciones. Una entrega conserva cero o varias evidencias según causal y política; no se cambia el original ni se presume

validez tributaria de una foto.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
entrega_id uuid	Entrega documentada	Sí	Interno
objeto_id uuid	Manifiesto de objeto S3	Sí	Interno
tipo varchar(16)	firma, foto, qr, constancia	Sí	Personal restringido
hash_sha256 char(64)	Huella del objeto original	Sí	Interno
capturada_en timestampz	Hora en dispositivo	Sí	Interno
causal_sin_firma var - char(80)	Negativa, imposibilidad o receptor ausente	No	Personal

Tabla 5A.24 Atributos de evidencia_pod

documento_tributario

Dominio: BD_COBRANZA_FINANZAS. Módulo: M5/M7. Propietario: Tributación. ERP único emisor. UNIQUE(emisor_rut,tipo,folio); consulta por clave tras timeout antes de reemitir.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
emisor_rut varchar(12)	RUT del emisor ERP	Sí	Personal
tipo varchar(24)	guia, factura, boleta, nota_credito, otro	Sí	Interno

Tabla 5A.25 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
folio bigint	Folio positivo; único por emisor y tipo	Sí	Interno
despacho_id uuid	Salida asociada para guía	No	Interno
objeto_id uuid	XML/documento original	Sí	Interno
estado_erp varchar(24)	solicitado, incierto, emitido, rechazado, anulado	Sí	Interno
clave_solicitud uuid	Clave idempotente estable por carga	Sí	Interno

Tabla 5A.25 Atributos de documento_tributario

acuse

Dominio: BD_COBRANZA_FINANZAS. Módulo: M7. Propietario: Tributación. Los acuses se registran por tipo; un MDN AS2 no equivale a aceptación comercial ni tributaria.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
documento_id uuid	Documento relacionado	Sí	Interno
tipo varchar(24)	tecnico_sii, mercaderia_destinatario, mdn_edí	Sí	Interno
origen varchar(80)	ERP, SII o destinatario/cadena	Sí	Interno
estado varchar(20)	recibido, aceptado, rechazado, observado	Sí	Interno
objeto_id uuid	Comprobante original	Sí	Interno

Tabla 5A.26 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
ocurrido_en timestampz	Hora de recepción	Sí	Interno

Tabla 5A.26 Atributos de acuse

cobro

Dominio: BD_COBRANZA_FINANZAS. Módulo: M7. Propietario: Tesorería. No se confirma tarjeta por timeout. El efectivo capturado se concilia con rendición; no se suma dos veces por reintento.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
entrega_id uuid	Entrega que origina pago	Sí	Interno
conductor_id uuid	Custodio en turno	Sí	Personal
medio varchar(16)	efectivo, tarjeta, transferencia, credito	Sí	Interno
monto_cifrado bytea	Importe CLP no negativo cifrado	Sí	Financiero restringido
referencia_pasarela varchar(100)	Referencia tokenizada; sin PAN ni CVV	No	Financiero restringido
estado varchar(16)	capturado, confirmado, incierto, rechazado	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Hora del pago	Sí	Interno

Tabla 5A.27 Atributos de cobro

rendicion

Dominio: BD_COBRANZA_FINANZAS. Módulo: M7. Propietario: Tesorería. Tesorería valida esperado, recibido y diferencia. Corrección por ajuste con autor y motivo; la captura del conductor no es cierre contable ERP.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
conductor_id uuid	Autor/custodio	Sí	Personal
viaje_id uuid	Viaje rendido	Sí	Interno
esperado_cifrado bytea	Suma de cobros de efectivo confirmados	Sí	Financiero restringido
recibido_cifrado bytea	Monto contado por Tesorería	Sí	Financiero restringido
causal_diferencia varchar(160)	Explicación obligatoria si hay diferencia	No	Financiero restringido
estado varchar(16)	abierta, conciliada, observada, cerrada	Sí	Interno

Tabla 5A.28 Atributos de rendicion

saldo_credito

Dominio: BD_COBRANZA_FINANZAS. Módulo: M7. Propietario: Tesorería. Proyección del ERP; no se sustituye con un saldo offline. M3 presenta antigüedad y no habilita crédito adicional durante incertidumbre.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno

Tabla 5A.29 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
cliente_id uuid	Maestro cliente único	Sí	Interno
saldo_cifrado bytea	Saldo vivo CLP cifrado	Sí	Financiero restringido
limite_cifrado bytea	Límite autorizado cifrado	Sí	Financiero restringido
bloqueado boolean	Restricción comunicada por ERP	Sí	Interno
vigente_en timestamptz	Fecha de fuente ERP	Sí	Interno

Tabla 5A.29 Atributos de saldo_credito

devolucion

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M8. Propietario: Operaciones. Recepción física local no acredita aptitud ni abono. Calidad decide reingreso; ERP emite documento posterior enlazado al original.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
entrega_id uuid	Entrega o intento original	Sí	Interno
lote_id uuid	Lote de retorno	Sí	Interno
cantidad numeric(14,3)	Mayor que cero	Sí	Interno
causal varchar(40)	daño, vencimiento, no_solicitado, otra	Sí	Interno

Tabla 5A.30 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
estado varchar(20)	capturada, recibida, cuarentena, liberada, descartada	Sí	Interno
documento_posterior_id uuid	Documento emitido por ERP si corresponde	No	Interno

Tabla 5A.30 Atributos de devolucion

movimiento_envase

Dominio: BD_INVENTARIO. Módulo: M8. Propietario: Operaciones. Saldo por cliente/tipo = suma de movimientos aceptados. No se crea una identidad por cada canastillo; disputa no elimina evidencia del hecho.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
cliente_id uuid	Cuenta corriente del cliente	Sí	Interno
tipo_envase varchar(16)	canastillo, pallet	Sí	Interno
cantidad_delta integer	Cargo positivo, retorno negativo; distinto de cero	Sí	Interno
entrega_id uuid	Entrega de origen si aplica	No	Interno
sitio_id uuid	Sitio de recepción física	Sí	Interno
estado varchar(16)	capturado, aceptado, disputado, compensado	Sí	Interno
evidencia_id uuid	Constancia vinculada	No	Personal restringido

Tabla 5A.31 Atributos de movimiento_envase

sensor

Dominio: BD_TELEMETRIA. Módulo: M9. Propietario: Calidad. Exactamente una ubicación sitio/vehículo; gateway redundante no crea un segundo sensor físico.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
codigo varchar(40)	Identificador único del sensor físico	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio; nulo para vehículo	No	Interno
vehiculo_id uuid	Vehículo; nulo para cámara	No	Interno
calibrado_en date	Fecha de última calibración	Sí	Interno
intervalo_seg integer	Muestreo positivo según perfil técnico	Sí	Interno

Tabla 5A.32 Atributos de sensor

lectura_termica

Dominio: BD_TELEMETRIA. Módulo: M9. Propietario: Calidad. Clave de deduplicación sensor/sesión/secuencia; conservar discrepancias de valor como incidente. Raw en DynamoDB, serie validada en Parquet y Redshift.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno

Tabla 5A.33 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
sensor_id uuid	Sensor de origen	Sí	Interno
secuencia_origen bigint	Secuencia del dispositivo y sesión	Sí	Interno
sesion_origen varchar(40)	Identifica reinicio del termógrafo	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Hora de muestreo UTC	Sí	Interno
valor_c numeric(5,2)	Temperatura Celsius	Sí	Interno
calidad varchar(16)	valida, sospechosa, sin_calibracion	Sí	Interno
gateway_id varchar(40)	Gateway que transportó, no clave de lectura	Sí	Interno

Tabla 5A.33 Atributos de lectura_termica

bloqueo_calidad

Dominio: BD_CALIDAD_TRAZABILIDAD. Módulo: M9. Propietario: Calidad. Bloqueo local aplica a M5 en menos de 5 s según arquitectura; liberación exige decisión motivada de Calidad, no tiempo de espera.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
lote_id uuid	Lote afectado	Sí	Interno
sensor_id uuid	Sensor causante si térmico	No	Interno

Tabla 5A.34 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
motivo varchar(80)	Excursión, retiro sanitario u observación	Sí	Interno
estado varchar(16)	activo, liberado, descartado	Sí	Interno
decisor_id uuid	Responsable de Calidad para liberar	No	Personal
ocurrido_en timestampz	Hora de bloqueo	Sí	Interno

Tabla 5A.34 Atributos de bloqueo_calidad

posicion_flota

Dominio: BD_TELEMETRIA. Módulo: M12. Propietario: Flota. Se ingiere por INT-15 desde telemetría existente. Plazo máximo de dato personal 12 meses; métricas agregadas irreversibles se separan del identificador de persona.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
vehiculo_id uuid	Vehículo telemático	Sí	Interno
viaje_id uuid	Viaje asociado si existe	No	Interno
referencia_tercero varchar(100)	Clave de lectura externa única	Sí	Interno
posicion_cifrada bytea	Coordenadas cifradas a nivel de campo	Sí	Personal restringido
ocurrido_en timestampz	Hora del GPS	Sí	Interno

Tabla 5A.35 Atributos de posicion_flota

transportista

Dominio: BD_GOBIERNO_ACCESO. Módulo: M6/M12. Propietario: Flota. Transportista declara conductores; autorización y revocación conservan versión y rastro.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
rut varchar(12)	RUT válido único	Sí	Personal
razon_social varchar(160)	Empresa autorizada	Sí	Personal
estado varchar(16)	activo, suspendido, finalizado	Sí	Interno

Tabla 5A.36 Atributos de transportista

vinculo_conductor

Dominio: BD_GOBIERNO_ACCESO. Módulo: M6. Propietario: Flota. Autor de POD refiere actor y vínculo histórico. Reemplazar conductor requiere un vínculo nuevo, sin sobrescribir el anterior.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
actor_id uuid	Identidad Keycloak estable	Sí	Personal
transportista_id uuid	Empresa; nulo si propio	No	Interno
desde timestampz	Inicio del vínculo	Sí	Interno

Tabla 5A.37 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
hasta timestamptz	Fin del vínculo, posterior al inicio	No	Interno
estado varchar(16)	activo, revocado, expirado	Sí	Interno

Tabla 5A.37 Atributos de vinculo_conductor

autorizacion_turno

Dominio: BD_GOBIERNO_ACCESO. Módulo: M1/M5/M6. Propietario: Seguridad. El caché de identidad de 24 h no extiende la credencial del turno. No se almacenan PIN ni tokens en texto claro.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
actor_id uuid	Identidad del autor	Sí	Personal
dispositivo_id uuid	Equipo autorizado	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio o ámbito del turno	Sí	Interno
valida_hasta timestamptz	8 h bodega o 14 h terreno según arquitectura	Sí	Interno
manifiesto_hash char(64)	Manifiesto firmado de autorización	Sí	Interno
estado varchar(16)	vigente, revocada, expirada	Sí	Interno

Tabla 5A.38 Atributos de autorizacion_turno

mensaje_edi

Dominio: BD_EDI_CANALMODERNO. Módulo: M11. Propietario: Comercial. MDN se separa de respuesta comercial; M11 solicita a M3 el pedido y no escribe reserva M2.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
cadena_id varchar(40)	Socio y perfil versionado	Sí	Interno
referencia_externa varchar(100)	Documento único por cadena/ tipo	Sí	Interno
tipo varchar(24)	pedido, respuesta, aviso_ despacho, factura	Sí	Interno
formato varchar(16)	EANCOM, GS1_XML, EPCIS	Sí	Interno
objeto_id uuid	Original AS2 y transformación	Sí	Interno
pedido_id uuid	Pedido canónico resultante	No	Interno
estado varchar(20)	recibido, validado, traducido, observado, respondido	Sí	Interno

Tabla 5A.39 Atributos de mensaje_edi

notificacion

Dominio: BD_MAILS_NOTIF. Módulo: M3/M6. Propietario: Comercial. UNIQUE(evento_id,cliente_id,canal,plantilla); enviada no implica leída. Cliente sin canal digital conserva atención por preventista/conductor.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
cliente_id uuid	Destinatario autorizado	Sí	Interno
canal varchar(16)	sms, mensajería, correo, app	Sí	Personal
plantilla varchar(40)	Plantilla versionada sin datos de pago en claro	Sí	Interno
evento_id uuid	Hecho que genera aviso	Sí	Interno
estado varchar(16)	pendiente, enviada, entregada, fallida	Sí	Interno
referencia_proveedor varchar(100)	Acuse técnico del proveedor	No	Interno

Tabla 5A.40 Atributos de notificación

objeto_documental

Dominio: S3_DOCS. Módulo: M6/M7/M9. Propietario: Operaciones y Tributación. Conservar manifiesto y hashes; transacción de metadatos solo publica evidencia verificada. Object Lock se aplica por categoría, no indefinidamente a todo objeto.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
clave_objeto varchar(240)	Ruta opaca; sin RUT ni nombre en URL	Sí	Interno

Tabla 5A.41 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
version_objeto var-char(160)	Versión inmutable identificable	Sí	Interno
mime varchar(80)	Tipo autorizado	Sí	Interno
hash_sha256 char(64)	Huella verificable	Sí	Interno
tamano_bytes bigint	Mayor que cero	Sí	Interno
retener_hasta timestampz	Política por categoría y bloqueo legal	Sí	Interno
cifrado_clave_id var-char(160)	Referencia a KMS, nunca secreto	Sí	Interno

Tabla 5A.41 Atributos de objeto_documental

evento_outbox

Dominio: dominio_productor. Módulo: M1–M12. Propietario: Propietario del módulo. Persiste junto con cambio y auditoría en una transacción; solo se purga después de acuse durable y plazo de deduplicación.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
event_id uuid	Identificador único	Sí	Interno
transaction_id uuid	Correlación de extremo a extremo	Sí	Interno
agregado_id uuid	Entidad cuya versión cambia	Sí	Interno
agregado_version bigint	Versión positiva	Sí	Interno

Tabla 5A.42 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
sitio_id uuid	Origen del hecho	Sí	Interno
tipo varchar(80)	Nombre canónico en pasado	Sí	Interno
schema_version varchar(16)	SemVer del contrato	Sí	Interno
payload jsonb	Esquema validado; datos personales minimizados/cifrados	Sí	Según carga
estado varchar(16)	pendiente, enviado, acusado, excepcion	Sí	Interno

Tabla 5A.42 Atributos de evento_outbox

resultado_inbox

Dominio: dominio_consumidor. Módulo: M1–M12. Propietario: Propietario del módulo. Duplicado con misma huella devuelve resultado; distinto payload bajo mismo UUID se aísla. Mensaje de más de 30 días requiere revisión antes de nueva escritura.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
event_id uuid	Clave idempotente única por consumidor	Sí	Interno
hash_payload char(64)	Huella de carga canónica	Sí	Interno
regla varchar(80)	Regla aplicada y versión	Sí	Interno
resultado jsonb	Estado y referencia de efecto durable	Sí	Interno

Tabla 5A.43 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
actor_id uuid	Autor original o cuenta de sistema	Sí	Personal
resuelto_en timestampz	Instante de persistencia	Sí	Interno
expira_en timestampz	30 días como mínimo antes de archivo	Sí	Interno

Tabla 5A.43 Atributos de resultado_inbox

auditoria

Dominio: dominio_productor. Módulo: M1–M12. Propietario: Seguridad y dueño de negocio. La bitácora de negocio acompaña al registro durante su retención, aunque los logs técnicos tengan otro plazo. Registrar también lectura sensible.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
entidad varchar(80)	Tipo de registro	Sí	Interno
entidad_id uuid	Registro afectado	Sí	Interno
actor_id uuid	Autor y vínculo verificables	Sí	Personal
dispositivo_id uuid	Equipo o cuenta técnica	Sí	Interno
accion varchar(40)	crear, modificar, compensar, consultar_sensible, eliminar	Sí	Interno
antes_cifrado bytea	Valores anteriores protegidos; nulo al crear	No	Según carga

Tabla 5A.44 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
despues_cifrado bytea	Valores posteriores protegidos; nulo al eliminar	No	Según carga
transaction_id uuid	Correlación	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Hora del hecho	Sí	Interno

Tabla 5A.44 Atributos de auditoria

carga_migracion

Dominio: BD_MAESTROS_CONF. Módulo: Migración. Propietario: Responsable de migración. Aceptadas más cuarentena deben explicar el total de origen; conservar mapeo de IDs y reporte de diferencias.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
fuelle varchar(160)	Sistema y exportación versio- nada	Sí	Interno
hash_origen char(64)	Huella del extracto protegido	Sí	Interno
reglas_version varchar(40)	Versión de mapeo	Sí	Interno
filas_origen bigint	Recuento no negativo	Sí	Interno
filas_aceptadas bigint	Recuento no negativo	Sí	Interno
filas_cuarentena bigint	Recuento no negativo	Sí	Interno

estado varchar(20)	perfilada, ensayada, conciliada, revertida	Sí	Interno
--------------------	--	----	---------

Tabla 5A.45 Atributos de carga_migracion

hecho_entrega

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Hecho a grano de entrega; OTIF se agrega por pedido sin contar intentos como pedidos adicionales. No almacena identidad de receptor ni ubicación personal en claro.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
entrega_id uuid	Clave natural del evento operativo	Sí	Interno
pedido_id uuid	Permite evaluar OTIF por pedido	Sí	Interno
fecha_key integer	Clave a dim_fecha	Sí	Interno
cliente_key bigint	Clave sustituta SCD2	Sí	Interno
sitio_key bigint	Clave a dim_sitio	Sí	Interno
cantidad_aceptada numeric(14,3)	Suma por evento, no acumulado duplicado	Sí	Interno
completa boolean	Todas las líneas netas cubiertas	Sí	Interno
a_tiempo boolean	Recepción dentro de ventana prometida	Sí	Interno
fuelle_event_id uuid	Evento canónico único	Sí	Interno
visible_en timestampz	Momento disponible en modelo semántico	Sí	Interno

Tabla 5A.46 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
dataset_origen var-char(120)	Dataset gobernado	Sí	Interno
lote_etl uuid	Ejecución con manifiesto	Sí	Interno
transformation_version varchar(40)	Regla aplicada	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Momento de origen UTC	Sí	Interno

Tabla 5A.46 Atributos de hecho_entrega

dim_cliente

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Intervalos sin solapamiento por cliente; hechos enlazan la versión válida al ocurrir el evento.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
cliente_key bigint	Clave sustituta única	Sí	Interno
cliente_id uuid	Identidad seudonimizada para navegación autorizada	Sí	Personal
canal varchar(20)	Canal en la versión histórica	Sí	Interno
zona varchar(40)	Zona logística histórica	Sí	Interno
valida_desde timestampz	Inicio de vigencia SCD2	Sí	Interno
valida_hasta timestampz	Fin exclusivo, nulo si vigente	No	Interno

Tabla 5A.47 Atributos de dim_cliente

cache_lectura

Dominio: REDIS_SESIONES_CACHE. Módulo: M3/M4. Propietario: Plataforma. Caché prescindible; no confirma stock, crédito ni pagos. Vaciarla no pierde registros de negocio.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
clave varchar(160)	Entidad, versión, sitio y ámbito; sin PII	Sí	Interno
valor jsonb	Proyección minimizada de lectura	Sí	Según carga
version_fuente bigint	Versión del registro publicado	Sí	Interno
expira_en timestamptz	TTL por categoría	Sí	Interno

Tabla 5A.48 Atributos de cache_lectura

equivalencia_maestro

Dominio: BD_MAESTROS_CONF. Módulo: ACL. Propietario: Dueño del maestro. UNIQUE(fuente,entidad,codigo_externo) vigente; fusión conserva alias, origen y aprobación.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestamptz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
fuente varchar(40)	ERP, WMS o cadena autorizada	Sí	Interno
entidad varchar(40)	Tipo de entidad del catálogo	Sí	Interno
codigo_externo varchar(100)	Identificador en la fuente	Sí	Interno
canonico_id uuid	Entidad canónica referida	Sí	Interno

Tabla 5A.49 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
desde timestampz	Inicio de vigencia	Sí	Interno
hasta timestampz	Fin exclusivo, nulo si vigente	No	Interno

Tabla 5A.49 Atributos de equivalencia_maestro

dispositivo

Dominio: BD_GOBIERNO_ACCESO. Módulo: MDM. Propietario: Plataforma. Equipo compartido no determina autor: autorización de turno identifica la persona.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
codigo_mdm varchar(80)	Inventario MDM único	Sí	Interno
tipo varchar(20)	preventa, reparto, hht, gateway	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio de adscripción	No	Interno
estado varchar(20)	activo, bloqueado, perdido, retirado	Sí	Interno
ultima_sync timestampz	Último acuse	No	Interno

Tabla 5A.50 Atributos de dispositivo

dim_fecha

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Clave fecha no sustituye hora UTC del hecho.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
fecha_key integer	AAAAMMDD único	Sí	Interno
fecha date	Día America/Santiago	Sí	Interno
mes integer	1 a 12	Sí	Interno
anio integer	Año calendario	Sí	Interno
temporada varchar(24)	normal, septiembre, diciembre	Sí	Interno

Tabla 5A.51 Atributos de dim_fecha

dim_sitio

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Mapeo de código estable; historia cuando cambia clasificación.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
sitio_key bigint	Clave sustituta única	Sí	Interno
sitio_id uuid	Sitio canónico	Sí	Interno

Tabla 5A.52 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
codigo varchar(24)	Código de sitio	Sí	Interno
tipo varchar(16)	cd, crossdock, oficina	Sí	Interno

Tabla 5A.52 Atributos de dim_sitio

dim_producto

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Sin solapamiento de vigencia por producto.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
producto_key bigint	Clave sustituta única	Sí	Interno
producto_id uuid	Producto canónico	Sí	Interno
gtin varchar(14)	Presentación histórica	Sí	Interno
familia varchar(40)	Familia autorizada	Sí	Interno
condicion_termica varchar(16)	seco, refrigerado, congelado	Sí	Interno
valida_desde timestampz	Inicio SCD2	Sí	Interno
valida_hasta timestampz	Fin exclusivo, nulo vigente	No	Interno

Tabla 5A.53 Atributos de dim_producto

dim_ruta

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. UNIQUE(viaje_id,version_ruta); no expone GPS personal.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
ruta_key bigint	Clave sustituta única	Sí	Interno
viaje_id uuid	Viaje canónico	Sí	Interno
version_ruta bigint	Versión aprobada	Sí	Interno
zona varchar(40)	Zona logística	Sí	Interno

Tabla 5A.54 Atributos de dim_ruta

dim_causal

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Conservar versión del significado histórico.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
causal_key bigint	Clave sustituta única	Sí	Interno
codigo varchar(40)	Código gobernado	Sí	Interno
familia varchar(20)	faltante, daño, rechazo, demo- ra, calidad, otra	Sí	Interno

Tabla 5A.55 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
descripcion varchar(160)	Definición de uso	Sí	Interno

Tabla 5A.55 Atributos de dim_causal

hecho_pedido

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Línea/version; seleccionar versión vigente, no sumar revisiones.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
linea_id uuid	Línea canónica	Sí	Interno
version_linea bigint	Versión de compromiso	Sí	Interno
fecha_key integer	dim_fecha	Sí	Interno
cliente_key bigint	dim_cliente SCD2	Sí	Interno
producto_key bigint	dim_producto SCD2	Sí	Interno
cantidad_comprometida numeric(14,3)	Mayor que cero en unidad base	Sí	Interno
fuelle_event_id uuid	Evento canónico único	Sí	Interno
dataset_origen varchar(120)	Dataset gobernado	Sí	Interno
lote_etl uuid	Ejecución con manifiesto	Sí	Interno
transformation_version varchar(40)	Regla aplicada	Sí	Interno

Tabla 5A.56 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
ocurrido_en timestampz	Momento de origen UTC	Sí	Interno
visible_en timestampz	Momento disponible en modelo semántico	Sí	Interno

Tabla 5A.56 Atributos de hecho_pedido

hecho_movimiento

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. No mezclar delta y snapshot de saldo en una misma suma.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
movimiento_id uuid	Movimiento canónico único	Sí	Interno
fecha_key integer	dim_fecha	Sí	Interno
sitio_key bigint	dim_sitio	Sí	Interno
producto_key bigint	dim_producto	Sí	Interno
lote_id uuid	Referencia sanitaria	Sí	Interno
cantidad_delta numeric(14,3)	Delta firmado	Sí	Interno
fuelle_event_id uuid	Evento canónico único	Sí	Interno
dataset_origen varchar(120)	Dataset gobernado	Sí	Interno
lote_etl uuid	Ejecución con manifiesto	Sí	Interno

Tabla 5A.57 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
transformation_version varchar(40)	Regla aplicada	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Momento de origen UTC	Sí	Interno
visible_en timestampz	Momento disponible en modelo semántico	Sí	Interno

Tabla 5A.57 Atributos de hecho_movimiento

hecho_temperatura

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Hueco de muestra no acredita duración continua.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
lectura_id uuid	Lectura deduplicada única	Sí	Interno
sensor_id uuid	Sensor físico	Sí	Interno
fecha_key integer	dim_fecha	Sí	Interno
sitio_key bigint	dim_sitio para cámara	No	Interno
valor_c numeric(5,2)	Valor Celsius validado	Sí	Interno
fuera_rango boolean	Regla aprobada de Calidad	Sí	Interno
regla_version varchar(40)	Versión de rango	Sí	Interno
fuelle_event_id uuid	Evento canónico único	Sí	Interno

Tabla 5A.58 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
dataset_origen var-char(120)	Dataset gobernado	Sí	Interno
lote_etl uuid	Ejecución con manifiesto	Sí	Interno
transformation_version varchar(40)	Regla aplicada	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Momento de origen UTC	Sí	Interno
visible_en timestampz	Momento disponible en modelo semántico	Sí	Interno

Tabla 5A.58 Atributos de hecho_temperatura

hecho_rendicion

Dominio: BD_BI_GERENCIA. Módulo: M10. Propietario: Control de gestión. Detalle solo Tesorería; agregados no identifican personas.

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
id uuid	UUID estable, PK	Sí	Interno
creado_en timestampz	UTC; instante de persistencia	Sí	Interno
version bigint	Entero mayor o igual a 1	Sí	Interno
rendicion_id uuid	Rendición de origen	Sí	Interno
fecha_key integer	dim_fecha	Sí	Interno
ruta_key bigint	dim_ruta	Sí	Interno
esperado_cifrado bytea	Importe CLP protegido	Sí	Financiero restringido
recibido_cifrado bytea	Importe CLP protegido	Sí	Financiero restringido
causal_key bigint	dim_causal si diferencia	No	Interno

Tabla 5A.59 — continuación

Atributo y tipo	Valores /validación	Oblig.	Sensibilidad
fuelle_event_id uuid	Evento canónico único	Sí	Interno
dataset_origen var- char(120)	Dataset gobernado	Sí	Interno
lote_etl uuid	Ejecución con manifiesto	Sí	Interno
transformation_version varchar(40)	Regla aplicada	Sí	Interno
ocurrido_en timestampz	Momento de origen UTC	Sí	Interno
visible_en timestampz	Momento disponible en modelo semántico	Sí	Interno

Tabla 5A.59 Atributos de hecho_rendicion

Anexo 5 - B — Relaciones y propietarios

Las cardinalidades se leen desde la primera entidad hacia la segunda. Las referencias entre contextos son lógicas y se validan por contrato; no se exige una FK física cruzando motores.

Dominio /módulo	Motor y emplazamiento	Propietario /autoridad
BD_INVENTARIO /M1/M2/M8	PostgreSQL local; proyección Aurora	Bodega; Sitio custodio
BD_PREVENTA /M3	Aurora PostgreSQL; Room en terminal	Comercial; M3 nube; captura en terminal
BD_RUTAS /M4/M12	PostgreSQL/PostGIS y Aurora compatible	Planificación/Flota; M4 versión aprobada
BD_PREPARACION /M5	PostgreSQL por sitio	Bodega; M5 sitio
BD_REPARTO /M6	Aurora; Room en dispositivo	Operaciones; M6; hechos capturados en terreno
BD_COBRANZA_FINANZAS /M7/ACL	Aurora; ERP externo	Tesorería/Tributación; M7 captura; ERP contabiliza y emite
BD_MAESTROS_CONF /M1/M3/ACL	Aurora; copias locales versionadas	Comercial/Abastecimiento; ERP identidad comercial; módulo configuración
BD_GOBIERNO_ACCESO /Keycloak/M6	PostgreSQL Keycloak; manifiesto local	Seguridad/Flota; IdP identidad; módulo autoriza vínculo
BD_CALIDAD_TRAZABILIDAD /M9	PostgreSQL local y Aurora	Calidad; M9 por lote y sitio
BD_TELEMETRIA /M9/M12	DynamoDB raw; S3 Parquet; Redshift	Calidad/Flota; Sensor o tercero; consumidor deduplica
BD_EDICANALMODERNO /M11	Aurora + originales S3	Comercial; M11 traducción; M3 pedido

Tabla 5A.60 — continuación

Dominio /módulo	Motor y emplazamiento	Propietario /autoridad
BD_BI_GERENCIA /M10	S3 Parquet + Glue + Redshift	Control de gestión; Proyección derivada, sin escritura OLTP
BD_MAILS_NOTIF /Servicio notificaciones	Aurora + SNS	Comercial; Consumidor de avisos
REDIS_SESIONES_CACHE / Plataforma	Redis administrado central	Plataforma; Fuente OLTP/IdP, nunca caché
S3_DOCS /M6/M7/M9	S3 cifrado con manifiesto y Object Lock	Operaciones/Tributación; Módulo dueño del objeto

Tabla 5A.60 Dominios de información y propietario

Origen	Destino	Cardinali- dad	Regla
cliente	punto_entrega	1 : 0..N	composición comercial
cliente	pedido	1 : 0..N	cliente del pedido
pedido	linea_pedido	1 : 1..N	detalle obligatorio
producto	linea_pedido	1 : 0..N	SKU solicitado
producto	lote	1 : 0..N	origen sanitario
proveedor	lote	1 : 0..N	proveedor del lote
recepcion	linea_recepcion	1 : 1..N	recepción cerrada
lote	linea_recepcion	1 : 0..N	lote recibido
unidad_logistica	contenido_unidad	1 : 1..N	unidad no vacía
lote	contenido_unidad	1 : 0..N	contenido mixto
lote	movimiento_stock	1 : 0..N	libro de custodia
linea_pedido	reserva	1 : 0..N	reservas por lote/sitio
reserva	asignacion_lote	1 : 0..N	consumo acotado

Tabla 5A.61 — continuación

Origen	Destino	Cardinali- dad	Regla
linea_pedido	asignacion_lote	1 : 0..N	servicio multilote
misión	linea_misión	1 : 1..N	misión descargada
asignacion_lote	linea_misión	1 : 0..N	preparación
viaje	parada	1 : 1..N	ruta aprobada
viaje	despacho	1 : 0..N	cargas/salidas
pedido	entrega	1 : 0..N	intentos o parcialidad
parada	entrega	1 : 0..N	visita
entrega	detalle_entrega	1 : 0..N	cero si local cerrado
asignacion_lote	detalle_entrega	1 : 0..N	traza a lote y SSCC
entrega	evidencia_pod	1 : 0..N	evidencias por causal
documento_tributario	acuse	1 : 0..N	acuses diferenciados
entrega	cobro	1 : 0..N	pagos por medio
viaje	rendición	1 : 0..N	conciliaciones y ajustes
entrega	devolución	1 : 0..N	rechazos/retornos
cliente	movimiento_envase	1 : 0..N	saldo por tipo
sensor	lectura_termica	1 : 0..N	serie deduplicada
lote	bloqueo_calidad	1 : 0..N	calidad
vehículo	viaje	1 : 0..N	asignación
transportista	vinculo_conductor	0..1 : 0..N	propio o tercero
cliente	saldo_credito	1 : 0..1	proyección del ERP
pedido	mensaje_edi	0..1 : 0..N	canal moderno

Tabla 5A.61 Relaciones del modelo

Anexo 5 - C — Persistencia y reconciliación

Esta matriz concreta la elección de persistencia y la conducta de cada dominio durante interrupción de comunicación.

Dominio	Agregado /alcance	Conducta durante partición
BD_INVENTARIO	Saldo, reserva y movimientos por sitio/lote	Consistencia local; sin nueva promesa remota aislada
BD_PREVENTA	Pedido y tarifa informada	Captura disponible; confirmación espera M2
BD_RUTAS	Viaje, restricciones y paradas	Lectura local de ruta; cambios en autoridad
BD_PREPARACION	Misión, asignación y salida	Consistencia local sobre carga vigente
BD_REPARTO	Entrega, rechazo y POD	Disponible para capturar; validación diferida
BD_COBRANZA_FINANZAS	Cobros, rendición, saldo proyectado, DTE	Consistencia para cargo; estado incierto ante falla
BD_MAESTROS_CONF	Clientes, SKU, proveedor, sitios	Lectura local; modificación en fuente autorizada
BD_GOBIERNO_ACCESO	Actor, empresa, turno y autorización	No emitir nuevas identidades aislado
BD_CALIDAD_TRAZABILIDAD	Lote, bloqueo, retiro y custodia	Bloqueo disponible local; liberación autorizada
BD_TELEMETRIA	Lecturas térmicas y posición	Ingesta disponible; consolidación eventual
BD_EDI_CANALMODERNO	Equivalencias, mensajes y acuses	Respuesta comercial tras validación

Tabla 5A.62 — continuación

Dominio	Agregado /alcance	Conducta durante partición
BD_BI_GERENCIA	Hechos, dimensiones y modelo semántico	Eventual con SLA de frescura explícito
BD_MAILS_NOTIF	Preferencias, entregas técnicas y reintentos	Eventual; aviso no modifica venta
REDIS_SESIONES_CACHE	Lecturas y sesiones centrales	Eventual; invalidación y bypass
S3_DOCS	POD, XML DTE, acuses y archivos	Objeto verificado antes de publicar referencia

Tabla 5A.62 Persistencia y garantías por dominio

Protocolo de aceptación de evento

El receptor autentica ámbito y versión, comprueba hash e identidad, exige versión anterior o pone el mensaje en espera por hueco, y aplica regla de negocio. Persiste efecto, resultado e historial antes del acuse. El emisor reintenta la misma identidad hasta acuse durable. Las operaciones rechazadas producen un resultado consultable, no desaparecen de la cola sin explicación. Se retiene evidencia del conflicto y su decisión.

Límites de autoridad

No se usa replicación multimaestro genérica ni sobrescritura por fecha. Cada agregado de stock tiene sitio custodio y época de autoridad; el traslado físico registra salida y recepción separadas con referencia común. Un consumidor nube consolida movimientos, y DMS conserva una copia Talca de lectura separada. La autoridad se transfiere solo con conciliación y revocación de la anterior.

Escenario	Autoridad	Resolución	Criterio
AC-01 Pedido repetido	M3/inbox	Mismo UUID y hash devuelve resultado; hash distinto aísla	Un pedido y una reserva efectiva
AC-02 Doble reserva	M2 sitio/lote	Bloqueo y comprobación de saldo; segunda solicitud en excepción	Saldo no negativo y razón de rechazo
AC-03 Corte 24 h	M1/M2/M5/M8	Continúa ámbito local; secuencia y outbox durable	Reconciliación CD hasta 2 h tras enlace
AC-04 POD vs cancelación	M6/Operaciones	Conservar ambos hechos; supervisor resuelve antes de cobro/DTE	Ningún hecho sobrescrito
AC-05 Cambio precio	M3/Comercial	Mantener precio mostrado; solicitar aceptación versionada	Sin modificación silenciosa
AC-06 Retorno físico	M8 sitio	Registrar recibido; Calidad y ERP resuelven por separado	Sin doble abono ni stock liberado sin Calidad
AC-07 Excursión térmica	M9/M5	Bloqueo local; liberación motivada por Calidad	Bloqueo antes de 5 s; serie sin duplicados
AC-08 Pago incierto	M7/ACL	Consultar referencia pasarela; conservar estado incierto	Una sola confirmación de cobro
AC-09 DTE ti-meout	M5/ERP	Consultar misma clave; bloquear salida sin guía de carga vigente	No folio duplicado; AL-DTE-01
AC-10 Gateway redundante	M9/telemetría	Deduplicar sensor/sesión/secuencia; diferencia de valor incidente	Una lectura física en serie consolidada
AC-11 Pérdida sitio y WAN	Infraestructura	Restaurar protección externa ensayada; no promover a ciegas	AL-DR-01; RTO 4 h y RPO 15 min
AC-12 Restore tras supresión	Seguridad	Reaplicar órdenes de borrado antes de exposición	GPS vencido no reaparece en consulta

Tabla 5A.63 Escenarios y resultados de aceptación

Anexo 5-D — Migración, saneamiento y conciliación

El mapeo identifica sistema de origen, conjunto de destino, transformación y autoridad para defectos; las fechas finales se incorporan al cronograma de implantación.

Origen	Destino	Reglas	Responsable
ERP clientes/ proveedores	cliente/proveedor	Normalizar RUT; UUID estable; fusionar solo con aprobación	Comercial/ Abastecimiento
ERP productos	producto	Código SKU, GTIN por presentación, unidad y conversión	Abastecimiento/ Calidad
ERP ventas/ pedidos 3 años	pedido/linea_pedido	Conservar importe exacto, fecha y tarifa conocida; marcar desconocida como dato histórico, no valor inventado	Comercial
WMS Talca 2013	recepcion/lote/ movimiento	2 años movimientos; 5 años sanitario; mapear ubicación y lote	Bodega/Calidad
Planillas Concepción	movimiento_stock	Saldo inicial conciliado; inventario físico y diferencias aprobadas	Bodega
Planillas rutas 11 hojas	viaje/parada/ restricciones	Extraer reglas, ventanas y decisiones con planificador	Planificación
ERP CxC	saldo_credito y archivo de movimientos	Saldos vivos + 2 años; explicar balance de apertura	Tesorería
Cuadernos/ planillas sanitarios	archivo + lote cuando verificable	Digitalización controlada; doble verificación; reportar ausencia de lote	Calidad
ERP XML /POD existente	objeto_documental/ acuse/evidencia	Huella, referencia, tipo y retención; inventariar disponibilidad	Tributación/ Operaciones

Tabla 5A.64 — continuación

Origen	Destino	Reglas	Responsable
Temperatura/GPS históricos	series o archivo de consulta	Zona horaria y calidad; no extrapolar lecturas inexistentes	Calidad/Flota

Tabla 5A.64 Mapeo de fuentes

Protocolo de actas de ensayo

Cada acta tendrá identificador ENS-1 o ENS-2, fecha, responsables, ambientes, extractos y hashes, versiones de reglas/código, inicio y fin por fase, recuentos, sumas y diferencias por familia, tiempos de corte y reversión, pruebas funcionales y decisión firmada. No se rellenan resultados anticipadamente. ENS-1 recorre toda la migración y retorno al legado; ENS-2 añade delta y arranque de operación.

Defectos y umbrales

RUT inválido, duplicado de clave, lote ausente, cantidades incompatibles, saldo financiero discordante y objeto sin huella son defectos bloqueantes para el conjunto afectado. Se permite cargar el resto si sus agregados están completos y el CLIENTE conoce la cobertura. Cada diferencia autorizada conserva razón y evidencia; aprobación no habilita despacho de producto no trazable ni omite una obligación tributaria.

Secuencia de corte y reversión

Antes del corte: copia verificada, ensayo de restauración, lista de dispositivos y cosas sin sincronizar, inventario de fuentes y delta congelado. Durante el corte: impedir doble escritura, aplicar delta por orden de dependencia, conciliar y probar recepción, FEFO, preparación, guía, POD y rendición. Apertura requiere lista completa y decisión de Operaciones, Calidad y Tesorería. Ante reversión posterior a apertura, exportar eventos nuevos, resolver su correspondencia y reingresarlos o compensarlos en origen antes de reabrir. Conservación del original permite investigar sin alterar evidencia.

Anexo 5-E — Desempeño y memoria de capacidad

Las estimaciones se entregan con fórmulas y unidades. CALCULOS.json conserva sus resultados sin redondeo; no son mediciones de producción.

Derivaciones y sensibilidad

Se usa GB decimal para los resultados de arquitectura. El tamaño de origen comercial es una KB por fila y el de movimiento 0,5 KB; se aplica factor dos por índices y sobrecarga. El tamaño real se medirá mediante perfilado, considerando cifrado, JSON de auditoría y WAL, que pueden exceder esa cota.

Transaccional anual: $[(260,000 \times 5 + 260,000 \times 2 + 31,000 \times 5) \times 1,000 + 279,050 \times 500] \times 2 \times 12 = 50,748,600,000$ bytes. Son 50,75 GB y 304,49 GB a seis años constantes. El factor dos ya está incluido; no se vuelve a aplicar a cada dominio.

POD: $30 + 200 \times (1 + 900/31,000) = 235,806$ KB por entrega; $31,000 \times 12 \times 235,806 \times 1,000 = 87,72$ GB/año. Seis años constantes dan 526,32 GB aproximadamente. Como sensibilidad de crecimiento lineal de 16 % por año, factores 1; 1,16; 1,32; 1,48; 1,64; 1,80 suman 8,4 años equivalentes y producen 736,85 GB. Esa extrapolación más allá del año 3 es supuesto adicional, no proyección entregada por el CLIENTE. Duplicar tamaño de fotografía eleva la generación a 164,28 GB/año y debe recalcularse antes de comprometer espacio.

Temperatura: $(6,048 + 4,536) \times 145 \times 365 = 560,158,200$ bytes/año raw. Compresión 0,25: 0,1400 GB/año y 0,7002 GB a cinco años. Raw 30 días: 0,0460 GB, sin sobrecarga DynamoDB. No se duplica el volumen porque dos gateways leen las cámaras de Talca.

GPS: $22,075,200 \times 145 = 3,200,904,000$ bytes/año raw y 0,8002 GB curados con factor 0,25. Se conserva doce meses; cifrado y esquema real se medirán antes de aplicar esa compresión.

Migración: $34,180 + 10,476,000 + 3,348,600 + 1,380,000 + 816,000 = 16,054,780$ KB; por dos da 32,10956 GB. La sensibilidad de trazabilidad de 10 a 30 KB por recepción varía 690.000 KB a cada lado, resultando 30,72956–33,48956 GB de destino. Las 1 KB por fila, saldos vivos y fuentes documentales adicionales se verifican mediante inventario.

El valor binario correcto para 32,10956 GB decimales es 29,9044 GiB; no 30,62 GiB, que surgiría de tratar las KB de origen como KiB. Esta distinción se aplica a todo el presupuesto.

El total de contenido retenido transaccional, POD, temperatura curada y GPS curado a volumen constante es aproximadamente 832,31 GB. Es una suma de clases sin superponer la copia raw ni migración ya incluida en la historia; no es el tamaño final de infraestructura. Para reserva propuesta de 20 % libre se divide entre 0,8, y se agregan separadamente respaldo, réplica, WAL, staging, metadatos y crecimiento después del perfilado. Arquitectura mantiene su dimensionamiento on-premise; cualquier desviación se eleva con fórmula y evidencia.

Consulta	Acceso propuesto	Control	Umbral
Q1 Stock/FEFO	sitio,lote,ubicación; lote(producto,vence)	Reserva serializada; copia indicativa no confirma	<=2 s consulta stock/crédito
Q2 Confirma- ción línea	mision,id; asignacion, reserva	Transacción corta; evento único	<=1 s
Q3 Pedido preventiva	pedido(cliente,capturado_en,id); línea(pedido,numero)	Paginación por clave; validación precio	<=1,5 s por línea
Q4 Entrega/ POD	entrega(pedido,ocurrido_en); detalle(asignacion)	Metadatos separados de carga de objeto; hash verificado	<=2 s registro
Q5 Retiro sanitario	lote(producto,lote_proveedor); asignacion(lote); detalle(asignacion)	Cruce cliente de destino; no escaneo completo de fotos	Medir contra RF/RNF del retiro del caso
Q6 Ruta/ geocerca	GiST punto; viaje(fecha,sitio)	SQL parametrizado y verificación de ruta	Medir carga espacial en QA
Q7 Outbox/ inbox	Pendientes por estado/ creado_en; identidad global event_id	Partición fecha + registro global identidad	Backlog CD <=2 h; terminal <=10 min
Q8 Serie térmica	sensor,fecha; Parquet por fecha/sitio	Deduplicar muestra y separar histórico	Indicador del día <=5 min

Tabla 5A.65 — continuación

Consulta	Acceso propuesto	Control	Umbral
Q9 Analítica	hecho por fecha/sitio; dimensiones por clave	Redshift; sin consulta de tablero al OLTP	Gestión <=4 h; cie- rre <=2 h

Tabla 5A.65 Consultas representativas y candidato de acceso

Anexo 5-F — Modelo analítico, indicadores y linaje

Las fórmulas usan una misma granularidad y sus dimensiones permiten investigar la causa del resultado sin convertir datos personales en acceso general.

Esquema dimensional y frescura

dim_fecha tiene día, semana, mes, temporada y zona horaria; dim_sitio código y tipo; dim_producto SKU, GTIN, familia y condición térmica; dim_cliente canal y zona con intervalos SCD2; dim_ruta viaje y versión; dim_causal vocabulario gobernado. Cada dimensión usa clave sustituta, referencia canónica, versión y vigencia; dimensión no conocida usa clave de excepción y se regulariza preservando el hecho.

hecho_pedido: una línea/version, cantidad comprometida y fecha de promesa; hecho_entrega: un intento, cantidades y fuente; hecho_movimiento: un delta de stock; hecho_temperatura: una muestra válida; hecho_rendicion: un cierre con importes protegidos. Todos incluyen source_event_id, dataset de origen, lote ETL, transformation_version, occurred_at y visible_at. En Parquet el manifiesto vincula rango de claves, filas, hash y esquema.

Las fichas de indicadores excluyen denominador cero, mostrándolo como sin población. Un pedido cancelado antes del compromiso solo se excluye con causal autorizada y publicada; cancelarlo después no mejora artificialmente OTIF. No se suman múltiples intentos como nuevos pedidos. Las metas de negocio se conservan del caso y se acuerda su definición operacional antes de marcha blanca.

El tablero muestra fecha de última transacción por sitio, cobertura, marca de agua y diferencia occurred_at-visible_at. Objetivos: diarios ≤ 5 minutos, cierre ≤ 2 horas tras último camión, gestión ≤ 4 horas. La prueba incluye hechos tardíos de 24 h; se mide latencia total y recuperación, diferenciando retraso de conectividad. Catálogo y linaje se actualizan por ejecución y se prueban navegando del indicador al registro y extracto de origen.

Indicador	Grano	Fórmula	Origen /dimensiones
OTIF	Pedido com-prometido	$100 \times \text{pedidos completos y a tiempo} / \text{pedidos comprome-tidos}$	Ventana y cantidades de M3/M6; período, sitio, canal, zona
Fill rate	Línea y uni-dad base	$100 \times \text{unidades aceptadas} / \text{unidades comprometidas}$	Asignación y detalle M5/M6; SKU, sitio, período
Perfect order	Pedido	$100 \times \text{pedidos OTIF sin daño y con documentos válidos} / \text{comprometidos}$	M3/M5/M6/ERP; causal, clien-te, canal
Faltantes	Línea	Suma max(comprometido - aceptado,0) en unidad base	M3/M5/M6; producto, lote, sitio
Devoluciones	Cantidad por causal	$100 \times \text{cantidad devuelta} / \text{cantidad despachada, misma unidad}$	M8/M5; período, producto, causal
Merma venci-miento	Valor inven-tario	$100 \times \text{valor descartado por vencimiento} / \text{valor medio inventario}$	M2/M9/ERP; valor medio diario, sitio, SKU
Diferencia ren-dición	Viaje/ conductor	Efectivo recibido - esperado; absolutos y causales por separado	M7; Tesorería accede a detalle cifrado
Saldo envases	Cliente/tipo	Suma cargos - retornos aceptados; disputas separadas	M8; cliente, tipo, período
Excursión tér-mica	Sensor/ evento	Conteo y duración de inter-valos fuera de rango aproba-do	M9; sensor, lote, sitio; no inferir continuidad en huecos
Costo por en-trega	Entrega	Costo operativo asignado / entregas del período; intentos fallidos visibles	ERP + M4/M6/M8; km, tiempo, capacidad; pesos aprobados
Costo de servir	Cliente/canal	Ruta + atención + retornos + custodia asignados sin doble reparto	ERP/M4/M7/M8; reconciliar total de costos de origen

Tabla 5A.66 Fichas de indicadores

Anexo 5 - G — Calidad, clasificación y ciclo de vida

Se distinguen plazos exigidos por el caso y parámetros propuestos por LafroX; los segundos se formalizan con el dueño de negocio antes de producción.

Categoría	Plazo /base	Representaciones	Responsable /control
DTE/XML/acuses	6 años desde emisión/cierre	S3 y manifiesto; ERP mantiene su responsabilidad	Tributación; legal hold por expediente
POD/firma/foto	6 años desde entrega	S3 versionado; metadatos/linaje	Operaciones; expurgo de todas versiones
Lote/custodia sanitaria	Mayor de 5 años o vida útil + 6 meses	Histórico protegido; local stock vigente + 4 meses movimientos	Calidad; bloquear purga si retiro abierto
Temperatura consolidada	5 años desde lectura	Parquet/Redshift; raw 30 días tras verificación	Calidad; verificar copia antes de TTL
GPS personal	12 meses desde lectura	Campo cifrado; datasets y respaldos controlados	Flota/Seguridad; no Object Lock de 6 años
Ventas/pedidos	Migrar 3 años; conservar 6 años como propuesta de negocio	OLTP activo/archivo; respetar documentos vinculados	Comercial valida plazo propuesto
Inventario no sanitario	Migrar 2 años; 6 años propuestos para auditoría de negocio	Local 4 meses; archivo nube	Bodega valida plazo; sanitario prevalece
CxC y cobros	Saldo vivos + 2 años migrados; 6 años propuestos	ERP/Aurora y archivo cifrado	Tesorería; saldo abierto no se purga
Identidad y vínculo	Vigencia + retención de actos vinculados; minimizar atributos	Keycloak/ref. histórica; manif. TTL 24 h	Seguridad; no prolongar autorización de turno

Tabla 5A.67 — continuación

Categoría	Plazo /base	Representaciones	Responsable /control
Outbox/inbox	Resultado al menos 30 días; evidencia según registro	Contexto/archivo; no purgar sin acuse	Plataforma; antiguos aislados
Logs técnicos	12 meses línea + 24 meses archivo	CloudWatch/archivo inmutable	Seguridad; auditoría de negocio plazo propio
Caché/móvil	TTL central por categoría; turno y cola hasta acuse	Redis/Room cifrado	Plataforma; borrado remoto y certificado
Notificaciones	12 meses propuestos; actos relevantes se archivan con negocio	Estado y acuse; contenido mínimo	Comercial valida plazo por finalidad
EDI	6 años para vínculo comercial/tributario propuesto	S3 original/ transformación; metadatos	Comercial/Tributación; aplicar categoría mayor
Staging migración	90 días tras aceptación, salvo expediente requerido	Extractos cifrados; acceso restringido	Migración/CLIENTE; certificado al expirar

Tabla 5A.67 Políticas por categoría

Dimensión	Medición	Criterio	Responsable
Complejidad	100 × atributos obligatorios in-formados /obligatorios esperados	100 % en conjunto liberado	Dueño del dominio; cuarentena
Exactitud identidad	100 × RUT/GTIN válidos / identificadores evaluados	100 % de registros liberados	Comercial/ Abastecimiento; co-tejo fuente
Consistencia saldo	Saldo origen - saldo destino, por cuenta/sitio/lote	0 diferencia no explicada	Tesorería/Bodega; conciliación completa

Tabla 5A.68 — continuación

Dimensión	Medición	Criterio	Responsable
Unicidad	Número de claves de negocio repetidas sin equivalencia autorizada	0 en conjunto liberado	Dueño del maestro; fusión documentada
Integridad documental	Objetos con hash correcto / objetos liberados	100 %	Operaciones/ Tributación; aislar corruptos
Frescura operacional	visible_en - ocurrido_en	<=5 min con origen accesible; registrar totalidad	Control de gestión/ Plataforma
Cobertura sanitaria	Movimientos identificados a lote/SSCC /movimientos sanitarios	100 % de nuevo flujo; defectos históricos explicados	Calidad; no fabricar lotes

Tabla 5A.68 Calidad y metas de diseño

Responsabilidades y controles de ciclo de vida

Los propietarios del Anexo 5-B aceptan reglas de calidad y permisos. Seguridad administra acceso, claves y respuesta a incidente; Plataforma ejecuta particiones, respaldos y borrado; el CLIENTE decide finalidades, subencargados, transferencias y excepciones legales. El certificado de eliminación registra categorías, orden, hashes, versiones, ejecutor, verificador y excepciones con fecha de próxima revisión.

Política de respaldo propuesta para cerrar el diseño: copias operacionales diarias con ventana de 35 días cuando el servicio lo admite, coherente con PITR de Aurora; archivo documental conserva su plazo propio y no depende de backups diarios. Las políticas efectivas on-premise y recuperación deben cotejarse y probarse contra 4.2 antes de liberación. Un GPS vencido puede persistir hasta expirar un backup de 35 días, sin consulta ni restauración abierta; una supresión se reaplica antes de exposición. La prueba de borrado recorre tablas, archivos Parquet, índices, todas las versiones S3, dispositivos y caché.

Para exportar, el CLIENTE define ámbito y obtiene paquete con datasets, diccionario, relaciones, archivos originales y manifiesto; recuentos y huellas verifican cobertura. En datos particionados se fija snapshot/marca de agua y se informa fecha por fuente. Credenciales de exportación tienen expiración y registro de descargas. No se incluyen secretos ni material privado de claves en la portabilidad de datos.

Anexo 5-H — Trazabilidad, decisiones y aceptación

Las decisiones del diseño, los criterios de prueba y las dependencias se mantienen separados para poder revisar cada conclusión con su fuente.

Correspondencia y condiciones de cierre

La matriz es una contribución documental al T-12 vigente del Subdocumento 3. Conserva IDs RT sin declarar cumplimiento implementado. RT-05.10 transversal trata catálogo/li-naje; el caso usa ese código para retención. RT-05.15 transversal trata consulta de históricos no migrados; el caso lo usa para alcance de migración. Se satisfacen ambas materias en filas y referencias separadas por fuente.

Las pruebas y decisiones de la siguiente matriz son criterios de implantación. Actas, responsables nominados y fechas se incorporan cuando se ejecuten; este documento no simula su firma. Las condiciones de continuidad tributaria, pérdida de sitio y frescura bajo aislamiento conservan los requisitos exigidos y se resuelven por evidencia y acuerdo identificable, no por compilación del PDF.

Requisito /carácter	Materia /sección	Evidencia /estado
RT-05.01 / Obligatorio	Modelo y diccionario; 5.1; 5-A/ B	VD-01; diccionario completo y DER; Diseñado
RT-05.02 / Obligatorio	Motor, paradigma y CAP; 5.2.1-2; 5-C	AC-02/03; autoridad por agregado; Diseñado
RT-05.03 / Obligatorio	Auditoría de operación; 5.2.5; 5-A/G	AC-01/04; antes/después y autor; Dise- ñado
RT-05.04 / Obligatorio	Calidad de datos; 5.2.5; 5-G	VD-03; tablero y cuarentena; Diseñado
RT-05.05 / Obligatorio	Separación OLTP/OLAP; 5.2.4; 5.4; 5-E/F	VD-04; carga sin degradación OLTP; Diseñado

Tabla 5A.69 — continuación

Requisito /carácter	Materia /sección	Evidencia /estado
RT-05.06 / Obligatorio	Exportación completa; 5.2.6; 5 - G	VD-05; recuentos y hashes; Diseñado
RT-05.07 / Obligatorio	Retención y eliminación; 5.2.6; 5 - G	AC-12; expiración por categoría; Diseñado
RT-05.08 / Obligatorio	Datos personales; 5.2.5; 5 - A/G	VD-06; ACL/cifrado campo; Diseñado; acuerdo Art.85 requerido
RT-05.09 / Obligatorio	Datos maestros; 5.1.1; 5 - B/D	VD-03; no claves duplicadas; Diseñado
RT-05.10 / Deseable	Catálogo y linaje automático; 5.2.4; 5 - F	VD-07; indicador hasta origen; Propuesto
RT-05.11 / Obligatorio	Plan de migración; 5.3; 5 - D/E	ENS-1/2; cobertura y reversión; Diseñado
RT-05.12 / Obligatorio	Perfilado y saneamiento; 5.3.2; 5 - D	VD-03; reporte de defectos; Procedimiento definido
RT-05.13 / Obligatorio	Dos ensayos completos; 5.3.3; 5 - D	ENS-1/2 con actas y tiempos; Programado en implantación; no ejecutado
RT-05.14 / Obligatorio	Conciliación verificable; 5.3.3; 5 - D	ENS-1/2; cero diferencia inexplicada; Criterios definidos
RT-05.15 /Según caso	Históricos no migrados y alcance del caso; 5.3.1/4; 5 - D/G	VD-05; archivo accesible durante retención; Diseñado; códigos cotejados por materia
RT-05.16 / Obligatorio	OpenAPI/AsyncAPI; 5.2.3; 5 - C/H; referencia 4.1 - G/H	VD-08; generación/validación CI; Diseño; contratos ejecutables por implementar
RT-05.17 / Obligatorio	Versionado y preaviso; 5.2.3; 5 - C	VD-08; coexistencia y 6 meses; Diseñado
RT-05.18 / Obligatorio	OAuth 2.1 /mTLS; 5.2.3; 5 - C/G	VD-06; intercambio autenticado; Diseñado
RT-05.19 / Obligatorio	Correlación entrada/salida; 5.2.1/3; 5 - A/C	AC-01; transaction_id común; Diseñado

Tabla 5A.69 — continuación

Requisito /carácter	Materia /sección	Evidencia /estado
RT-05.20 / Obligatorio	ACL frente al legado; 5.1.1; 5.2.3; 5 -C/D	AC-09; mismo folio tras timeout; Diseñado
RT-05.21 / Obligatorio	Modo, volumen y falla de interfaces; 5.2.3; 5.4.1; 5 -C/E; referencia 4.1 -G/H/I	VD-08; 15 INT y pruebas de terceros; Hereda catálogo de arquitectura
RT-05.22 / Obligatorio	Carga masiva y errores por registro; 5.2.3; 5.3.2; 5 -D	VD-03; parcialidad por agregado íntegro; Diseñado
RT-05.23 /Según caso	GS1, EDI y formato tributario; 5.1.2/3; 5.2.3; 5 -A/C	VD-08; validación de perfiles; Diseñado; perfiles de cadenas requeridos
RT-05.24 / Deseable	Portal de desarrolladores; 5.2.3; 5 -H	VD-08; sandbox y credenciales expirables; Propuesto; no desplegado
RT-05.25 / Obligatorio	Tableros del caso; 5.2.4; 5 -F	VD-07; fórmulas y fuentes; Diseñado
RT-05.26 / Obligatorio	Filtros y profundización; 5.2.4; 5 -F	VD-07; ámbito por rol y grano; Diseñado
RT-05.27 / Obligatorio	Autoservicio del CLIENTE; 5.2.4; 5 -F/G	VD-07; informe creado por rol CLIENTE; Diseñado
RT-05.28 / Obligatorio	Exportar/programar informes; 5.2.4; 5 -F/G	VD-05/07; CSV/JSON/calendario; Diseñado
RT-05.29 /Según caso	Latencia analítica; 5.2.4; 5 -F/H	VD-04; 5 min /2 h /4 h; Exigencia conservada; aislamiento requiere ensayo
RT-05.30 / Deseable	Analítica predictiva; 5.2.4; 5 -H	Coherencia de alcance con arquitectura; No incorporada; explotación descriptiva

Tabla 5A.69 Cobertura RT-05

Decisión	Regla	Fuente	Efecto
DD-01 Índice	Adoptar cuatro títulos de aclaraciones; analítica/gobierno dentro de 5.2	Aclaraciones cap.5	Resuelve estructura del plan anterior
DD-02 Stock	Autoridad M2 por sitio/lote; nube no confirma con proyección	4.1 reconciliación/INT-12	Conserva autonomía y evita doble reserva
DD-03 CDC	DMS Talca a esquema lectura separado de eventos	4.1 catálogo INT-12	Sin replicación bidi-reccional genérica
DD-04 Retorno M8	Recepción local distinta de liberación y abono	Commit 2799de3	Propaga último ajuste al modelo
DD-05 Thermal	Clave sensor/sesión/secuencia independiente de gateway	3 gateways de arquitectura	Deduplica dos lectores Talca
DD-06 Unidades	KB/GB decimales para memoria; GiB calculado aparte	Memoria de dimensionamiento	Evita ambigüedad de factor 1000/1024
DD-07 Historia	Retención del caso y migración por materia, no por código aislado	Caso cap.15/BTT cap.5	RT-05.10/15 desajustados se anotan
DD-08 Auditoría	Plazo de negocio sigue dato; log técnico plazo distinto	RT-05.03 y arquitectura	No reducir DTE/POD a 36 meses
DD-09 Analítica	Microcarga y marcas de agua; sin IA predictiva	4.1 y Caso RT-05.29	No prometer frescura global sin enlace
DD-10 Privacidad	Autorización Art.85 para regiones y subencargados	4.2 región/BA Art.85	Sin aprobación implícita del CLIENTE

Tabla 5A.70 Decisiones de datos

ID	Materia	Responsable /evidencia	Hito
PD-01	Disponibilidad y tamaño real de extractos/históricos	Inventario y perfilado con dueños ERP/WMS/Calidad	Antes ENS-1

Tabla 5A.71 — continuación

ID	Materia	Responsable /evidencia	Hito
PD-02	Procedimiento tributario de contingencia AL-DTE-01	Operaciones/Tributación; ensayo 96 salidas	Antes producción de despacho
PD-03	Protección externa con sitio/WAN perdidos AL-DR-01	Infraestructura; ensayo RPO/RTO	Antes aceptación con- tinuidad
PD-04	Frescura 5 minutos bajo aislamiento	CLIENTE/Operaciones; visibilidad local y global ensayada	Antes marcha blanca M10
PD-05	Fecha/mes de olas y corte	Implantación; dependencia del cronograma Subdoc-7	Antes ENS-2
PD-06	Políticas comerciales y maestro compartido	Comercial/Tesorería; precio, reservas, crédito y OTIF	Antes liberación fun- cional
PD-07	Acuerdo datos personales y regiones	CLIENTE/Seguridad; Art.85 y subencargados	Antes tratamiento real
PD-08	Revisión humana de con- tenido y aceptación de diseño	Responsables del proyecto; constancia identificable	Antes presentación final
PD-09	Tamaños de auditoría/ cifrado y retención local efectiva	Plataforma; perfilado frente ca- pacidad 4.2	Antes prueba de carga
PD-10	Implementación física de hechos y dimensiones	M10; contrato analítico desde modelo propuesto	Durante implementa- ción; antes autoservicio

Tabla 5A.71 Dependencias y validación

ID	Recorrido	Criterio	Estado
VD-01	Modelo/ diccionario	Todos los atributos tienen seis propieda- des; relaciones referidas existen	Diseño verificado au- tomáticamente

Tabla 5A.72 — continuación

ID	Recorrido	Criterio	Estado
VD-02	Reconexión	Escenarios AC-01-12; cero efecto repetido; stock conciliado	Ensayo previsto
VD-03	Calidad/migración	Conjunto liberado sin huérfanos; diferencias explicadas	ENS-1/ENS-2 previstos
VD-04	Carga/analítica	21,99 solicitudes/s y umbrales caso; lag end-to-end visible	Ensayo previsto
VD-05	Exportación/eliminación	Paquete completo/hashes; ninguna versión expuesta después de supresión	Ensayo previsto
VD-06	Seguridad	Mínimo privilegio, cifrado, consulta sensible y revocación	Ensayo previsto
VD-07	BI	Filtros, fórmula, drill-down, autoservicio y calendario	Ensayo previsto
VD-08	Contratos	Compatibilidad esquemas, rechazo de credencial inválida y perfiles GS1/EDI	Implementación/ensayo previstos

Tabla 5A.72 Criterios de verificación

Referencias

Las bases y aclaraciones de Distribuidora Puelche S.A. determinan alcance y umbrales; las fuentes técnicas fundamentan mecanismos concretos de persistencia y archivo. Los nombres de normas expresan los marcos exigidos por las bases, sin atribuir certificación a la propuesta.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de la licitación TFEP-01/2026*. Formulario T-7, Subdocumento 5; artículos 16, 40 y 85.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales*. Capítulos 2, 5, 9, 10, 11 y 17.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística*. Numerales 14, 15, 16.1 y 17.

Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la licitación*. Índice obligatorio del

capítulo 5, reglas de figuras, anexos y declaración de IA.

LafroX. (2026a). *Subdocumento 4: Arquitectura de la solución*. Rama *rama-latex*, commit 2799de3, y memoria de cálculo de dimensionamiento.

LafroX. (2026b). *Subdocumento 3: Alcance de la solución y Formulario T-12*. Fuentes Markdown consultadas el 2 de octubre de 2026; versiones y huellas en inventario de fuentes.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). *Transaction isolation*. Documentación oficial. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/16/transaction-iso.html>

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). *Table partitioning*. Documentación oficial. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-partitioning.html>

Amazon Web Services. (s. f.-a). *Using time to live (TTL) in DynamoDB*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/TTL.html>

Amazon Web Services. (s. f.-b). *Locking objects with Object Lock*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

Amazon Web Services. (s. f.-c). *AWS DMS data validation*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Validating.html

Declaración de uso de IA

Se utilizó Codex para desarrollar texto, modelo, cálculos reproducibles, código de diagramas y verificaciones documentales. El nivel declarado es alto donde hubo generación sustancial. No existe constancia de revisión humana de esta versión; esa condición se declara expresamente sin atribuir firmas, aprobación ni trabajo de revisión a personas que no lo han realizado. La verificación automática de fuentes y compilación no sustituye revisión profesional ni aceptación del CLIENTE.

Sección	Finalidad	Texto / diagramas	Revisión humana
Introducción	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.1	Modelo, redacción y diagramas	Alto /Alto	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.2	Modelo, redacción y diagramas	Alto /Alto	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.3	Modelo, redacción y diagramas	Alto /Alto	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.4	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -A	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -B	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -C	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -D	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -E	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -F	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -G	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5 -H	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Matriz de apoyo T-12	Redacción, cálculo y verificación	Alto /Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión

Tabla 5A.73 Uso de IA y estado de revisión